



NovaFacts

Sistema de Gestión Financiera de Reservas

Julián Andrés Foglia

Santiago Cubides

Laura Valentina Hernández

Eduard Joel Ostos Castro

TABLA DE CONTENIDO

01

Objetivo del Proyecto

03

Diagrama BD

02

Diagrama CU

04

Enfoque de Diseño



01

Objetivo del Proyecto

Objetivo del Proyecto

El objetivo de NovaFacts es desarrollar un sistema que permita organizar y automatizar toda la gestión financiera relacionada con las reservas de hospedaje. La idea es centralizar en una sola plataforma procesos como el registro de reservas, el manejo de anticipos, el cálculo de penalidades, la facturación y las devoluciones, evitando errores comunes de los procesos manuales y mejorando el control de la información. Con esto se busca que cada reserva tenga una trazabilidad clara desde su inicio hasta su cierre, permitiendo a los usuarios entender fácilmente qué se ha cobrado, qué se ha pagado y cuál es el estado financiero de cada operación.

Funcionalidades clave



Seguimiento en Vivo

Visualice entradas y salidas de efectivo al momento, sin esperar al cierre de mes.



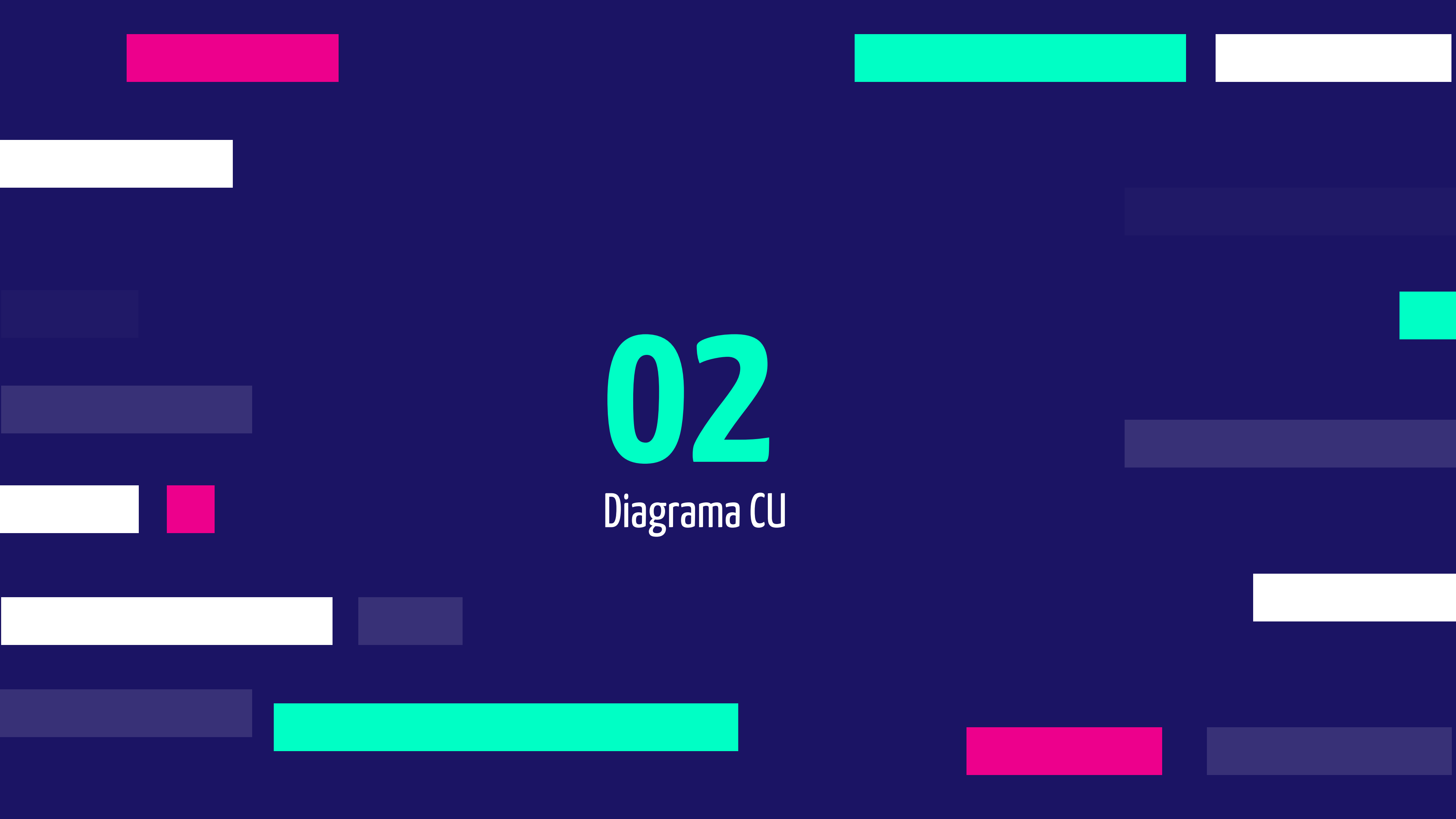
Control de Costos

Identifique gastos innecesarios en labor y suministros mediante alertas IA.



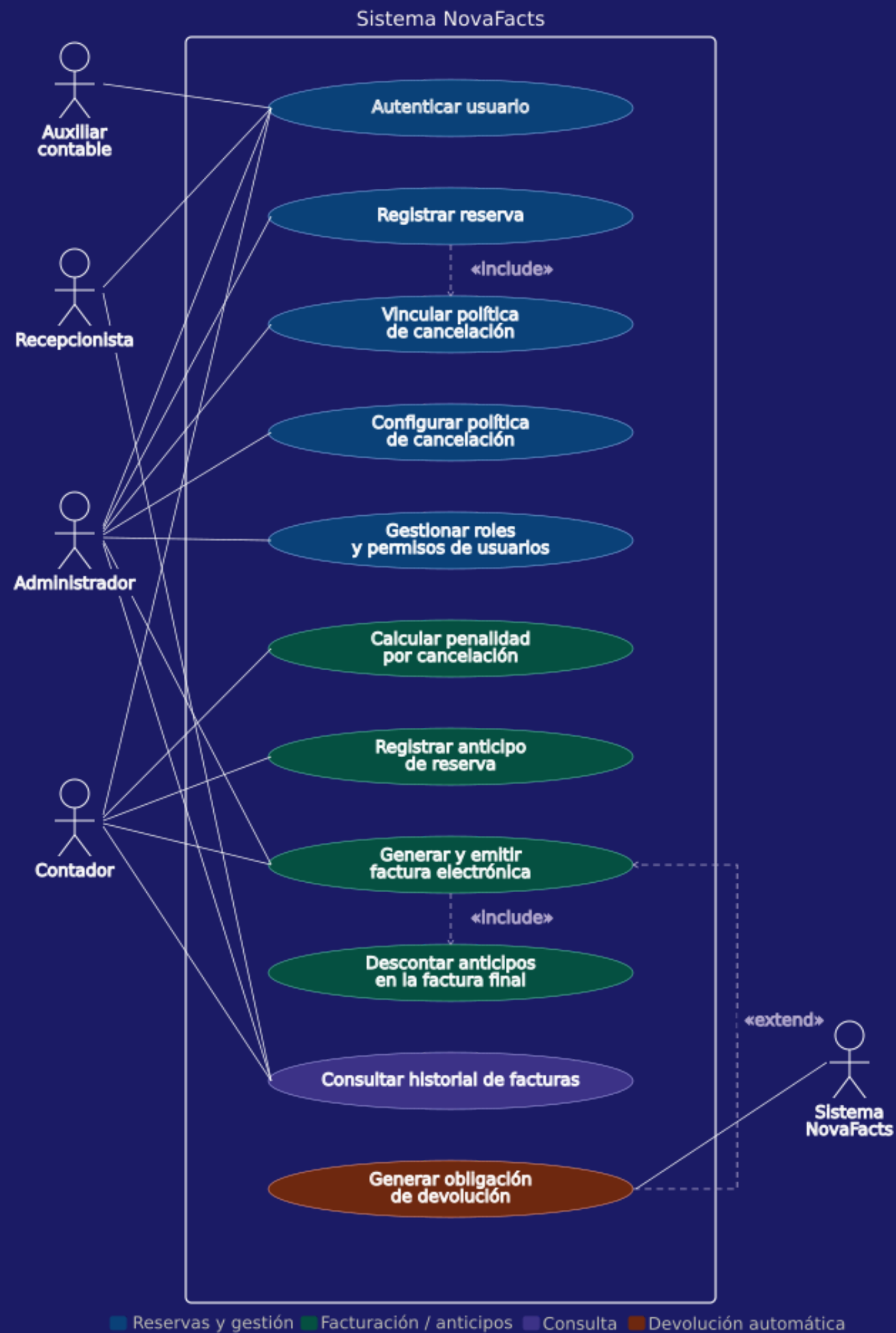
Proyecciones

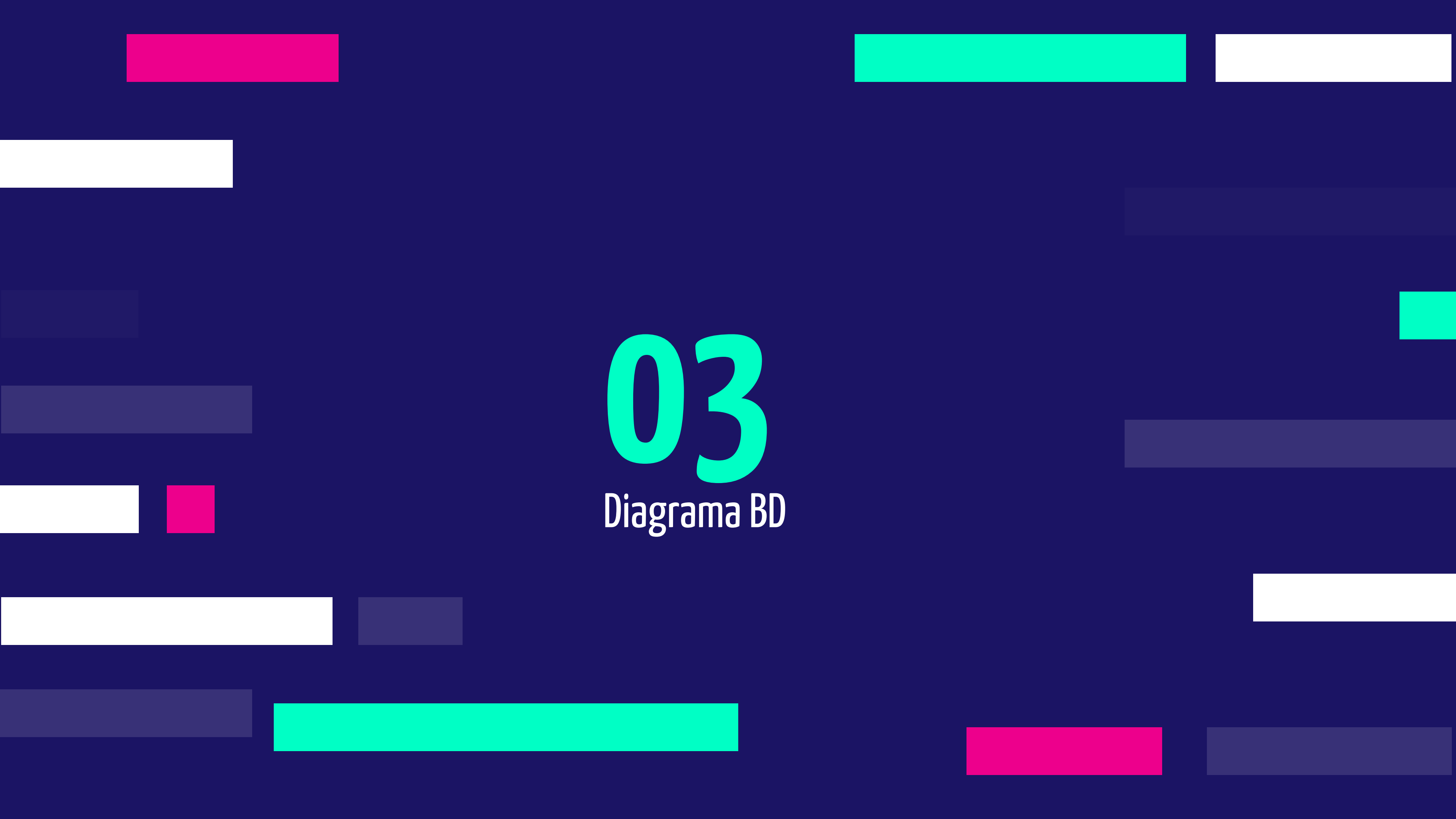
Anticipe picos de demanda y ajuste tarifas dinámicamente para maximizar ingresos.



02

Diagrama CU





03

Diagrama BD

Roles Principales del sistema



Administrador

Posee control total del ecosistema, configuración de parámetros y gestión de seguridad avanzada.



Contador

Especializado en gestión financiera, reportes fiscales y auditoría de movimientos económicos.



Auxiliar

Brinda apoyo operativo crítico, ingreso de datos y procesamiento de tareas administrativas diarias.



Recepcionista

Perfil orientado a la consulta rápida, atención inicial y flujo de entrada de información.

log_transaccion	
id	int
usuario_id	int NN
entidad_afectada	varchar(80) NN
entidad_id	int NN
accion	varchar(50) NN
datos_adicionales	json
fecha_hora	timestamp NN

rol	
id	int
nombre	varchar(50) NN
descripcion	text

canal	
id	int
nombre	varchar(100) NN
tipo	varchar(50) NN

temporada	
id	int
nombre	varchar(100) NN
fecha_inicio	date NN
fecha_fin	date NN

propiedad	
id	int
nombre	varchar(150) NN
direccion	text
descripcion	text
activa	boolean NN

usuario	
id	int
nombre	varchar(100) NN
email	varchar(150) NN
password_hash	varchar(255) NN
activo	boolean NN
creado_en	timestamp NN

regla_penalidad	
id	int
politica_id	int NN
tipo	varchar(50) NN
valor	decimal(12,2) NN
dias_anticipacion_min	int NN
dias_anticipacion_max	int
temporada_aplica	varchar(50)

reserva	
id	int
propiedad_id	int NN
canal_id	int NN
temporada_id	int
politica_cancelacion_id	int NN
usuario_creador_id	int NN
fecha_inicio	date NN
fecha_fin	date NN
monto_total	decimal NN
estado	varchar(50) NN
no_show	boolean NN
creado_en	timestamp NN
modificado_en	timestamp NN

politica_cancelacion	
id	int
propiedad_id	int NN
nombre	varchar(150) NN
descripcion	text
activa	boolean NN

historial_reserva	
id	int
reserva_id	int NN
usuario_id	int NN
campo_modificado	varchar(100) NN
valor_anterior	text
valor_nuevo	text
fecha_cambio	timestamp NN

nota_credito	
id	int
factura_id	int NN
usuario_id	int NN
numero_nota	varchar(50) NN
monto	decimal(12,2) NN
motivo	text
emitida_en	timestamp NN

anticipo	
id	int
reserva_id	int NN
usuario_id	int NN
monto	decimal(12,2) NN
fecha_pago	date NN
metodo_pago	varchar(80)
estado	varchar(50) NN
registrado_en	timestamp NN

devolucion	
id	int
reserva_id	int NN
anticipo_id	int NN
usuario_id	int NN
monto	decimal(12,2) NN
metodo	varchar(80)
estado	varchar(50) NN
generada_en	timestamp NN
procesada_en	timestamp

penalidad	
id	int
reserva_id	int NN
usuario_id	int NN
monto_segun_politica	decimal(12,2) NN
monto_aprobado	decimal(12,2) NN
monto_condonado	decimal(12,2) NN
fecha_cancelacion	date NN
motivo	text
calculado_en	timestamp NN

factura	
id	int
reserva_id	int NN
usuario_id	int NN
numero_factura	varchar(50) NN
subtotal	decimal(12,2) NN
descuento_anticipo	decimal(12,2) NN



04

Cronograma

Julian Foglia 9 pts

T-07 · Registro de anticipos
pasivo contable · Sprint 3 · 3 pts

T-08 · Anticipos vs factura final
Sprint 3 · 2 pts

T-09 · Devolución automática
anticipo excedido · Sprint 3 · 2 pts

T-15 · Transacciones atómicas
Sprint 5 · 2 pts

Santiago Cubides 9 pts

T-01 · Modelo de datos
propiedades y políticas · Sprint 1 · 2 pts

T-04 · API registro de reservas
Sprint 2 · 2 pts

T-10 · Motor de penalidades
cálculo por cancelación · Sprint 3 · 3 pts

T-11 · Gestión estado no-show
Sprint 4 · 1 pt

Laura Hernández 6 pts

T-05 · Historial de reserva
cambios completos · Sprint 2 · 2 pts

T-06 · Vista de trazabilidad
flujo completo · Sprint 2 · 1 pt

T-12 · Desglose de penalidad
Sprint 4 · 1 pt

T-14 · Historial de facturas
consulta · Sprint 4 · 1 pt

T-17 · Diseño responsive
interfaz · Sprint 5 · 1 pt

Eduard Joel Ostos Castro 6 pts

T-02 · Módulo de roles
y permisos · Sprint 1 · 2 pts

T-03 · Autenticación
y control de acceso · Sprint 1 · 2 pts

T-13 · Facturación electrónica
integración · Sprint 4 · 3 pts

T-16 · Pruebas de rendimiento
y disponibilidad · Sprint 5 · 1 pt



05

Enfoque de Diseño

Propuesta de Interfaz – Inicio de Sesión



NovaFacts

Gestión financiera inteligente para
tus reservas de hospedaje

Iniciar Sesión

Accede a tu cuenta y descubre la manera más sencilla de administrar reservas, huéspedes y servicios.

Correo electronico

✉ estudiante@universidad.edu.co

Contraseña

🔒 ••••••••

☐ Recordarme

[¿olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

Propuesta de Interfaz – Dashboard Principal

 NovaFacts

Dashboard

Reservas

Anticipos

Penalidades

Facturacion

Historial

Propiedades

Políticas

Usuarios

Reportes

Configuracion

 Admin

Admin_nombre

Dashboard

 Admin

Reservas activas

102

Total facturado (mes)

\$2.000.000,0

Penalidades generadas

\$320.000,0

Devoluciones pendientes

\$57.000,0

Reservas recientes

ver todas

ID Reserva	Propiedad	Huesped	Check-in	Check-out	Estado	Total
R - 0001	Hotel_1	Pepito Perez	27/03/2026	30/03/2026	Confirmada	\$80.000,0
R - 0002	Hotel_2	Gustavo Petro	27/03/2026	1/04/2026	Confirmada	\$120.000,0
R - 0003	Hotel_3	Vanessa Mojica	27/03/2026	30/03/2026	Cancelada	\$80.000,0
R - 0004	Hotel_1	Sebastian Rey	27/03/2026	7/01/2026	No Show	\$270.000,0
R - 0005	Hotel_3	Esther blanco	26/03/2026	27/03/2026	Finalizada	\$80.000,0

Acciones rápidas

Nueva Reserva

Reserva anticipo

Generar Factura

Ver historial



06

Preocupaciones o Dudas

Dudas

1. Escalabilidad de la base de datos.
2. Tecnologías a usar para la implementación del frontend.
3. Costos del alojamiento del servicio y almacenamiento de datos.
4. Usaremos una implementación propia del cifrado o usaremos un servicio ya disponible y en caso de ser propio, ¿Cual algoritmo de cifrado implementaremos?
5. ¿Haremos uso de una arquitectura modular o monolítica?
6. ¿Cómo implementar la facturación electrónica?